Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Makine: Etkinsan Makina – NAKAMURA-TOME SUPER NTY³. Etkinsan'ın kamuya açık makine parkurunda model 11 eksenli, 2 aynalı ve 3 taretli olarak listelenmektedir. Kontrolörün tam modeli, emniyet donanımı, ağ bağlantıları ve uzaktan bakım yapılandırması henüz doğrulanmamıştır; bu nedenle doğrulanmamış ayrıntılar varsayım veya hedef mimari olarak işaretlenmiştir.

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Dönen iş milleri ve iş parçası, kesici takımlar, hareketli taretler ve eksenler; sıkışma, kesilme, ezilme veya parçanın fırlaması gibi tehlikeler oluşturabilir. Talaşlar ve soğutma sıvısı da ek risk yaratabilir.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Koruyucu kapı açıldığında veya acil durdurma etkinleştirildiğinde tehlikeli hareketlerin güvenli biçimde durdurulması ve tehlike ortadan kalkmadan beklenmedik yeniden başlamanın engellenmesi temel emniyet işlevleridir. Gerçek uygulama doğrulanmalıdır.

3. Safety-related control system nerede? (Kavramsal harita)

GİRİŞ	EMNİYET KONTROLÜ	ÇIKIŞ / SONUÇ
Acil durdurma ve varsa koruyucu kapı kilidi	Safety PLC veya emniyet rölesi gibi emniyetle ilişkili kontrol	Uygun güvenli durdurma / tahriklerin güvenli duruma alınması

Not: Giriş elemanları, Safety PLC/röle ve durdurma çıkışlarının bu modelde gerçekten bulunduğu varsayılmamaktadır.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretim prosesini yönetir. Safety PLC, emniyet işlevleri için tasarlanmış ve ilgili güvenlik gereksinimlerine göre doğrulanmış kontrolördür. Her makinede ayrı Safety PLC bulunduğu varsayılamaz; emniyet işlevleri başka mimarilerle de kurulabilir.

5. PLr / SIL neden var?

PLr, risk değerlendirmesiyle belirlenen gerekli performans seviyesidir; SIL ise emniyet bütünlüğünü değerlendirmek için kullanılan seviyelendirmedir. Gerçek risk değerlendirmesi ve tasarım verileri olmadan bu makine için belirli bir PLr/SIL seviyesi atanamaz.

6. Safe state nedir?

Tehlikeli iş mili ve takım hareketlerinin durması, tehlikeli hareketlerin beklenmedik biçimde yeniden başlamasının önlenmesi ve ilgili tehlikeli enerjilerin güvenli duruma alınmasıdır. Dönen parçanın tamamen durması da dikkate alınmalıdır.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip olabilir?

Emniyet girişleri, emniyet kontrolörü/rölesi, sürücülerin güvenli durdurma işlevleri, emniyet parametreleri ve bakım sırasında yapılan konfigürasyon değişiklikleri olası bağımlılıklardır. Gerçek bileşenler makine dokümanıyla doğrulanmalıdır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozabilir?

Yetkisiz parametre veya yazılım değişikliği, emniyet konfigürasyonuna erişim ya da normal kontrol ile emniyet sistemi arasındaki uygunsuz bağlantılar risk yaratabilir. Normal CNC programına erişim tek başına emniyet sisteminin devre dışı bırakılabildiğini kanıtlamaz.

Kaynaklar: https://etkinsan.com.tr/makina-parkurlari • https://etkinsan.com.tr/hakkimizda • https://www.nakamura-tome.com/